LAPORAN PRAKTIKUM 4: ASSOCIATION RULE

1. Hasil Eksplorasi dan Pembersihan Data

   Dataset yang digunakan pada praktikum ini adalah Online Retail.xlsx. Dataset tersebut berisi data invoice penjualan, seperti nomor invoice, kode produk, nama produk, jumlah produk yang dibeli, harga, dan informasi pelanggan. Pada tahap awal, diperiksa ukuran dan informasi dataset menggunakan .shape(), .head(), dan .info(). Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa dataset memiliki 541.909 baris dan 8 kolom.

   Sebelum digunakan untuk proses Association Rule, data dibersihkan dengan beberapa langkah, yaitu menghapus baris dengan Description kosong dan invoice yang dibatalkan (InvoiceNo diawali huruf "C"), menghapus data dengan Quantity bernilai nol atau negatif, dan menghapus Description yang hanya berisi spasi. Pembersihan dilakukan agar data invoice yang digunakan hanya berisi produk yang benar-benar tercatat sebagai pembelian. Hasil pembersihan data dapat dilihat pada tabel berikut.

	Keterangan	Jumlah baris	Jumlah Invoice
0	Sebelum Pembersihan	541909	25900
1	Sesudah Pembersihan	530693	20136

   Setelah pembersihan, jumlah data berkurang menjadi 530.693 baris dengan 20.136 invoice. Lalu, data disusun ke dalam bentuk *basket* menggunakan InvoiceNo sebagai baris dan Description sebagai kolom. Setiap nilai menunjukkan apakah suatu produk terdapat dalam invoice tersebut.

   Hasil pembentukan *basket* memiliki 20.136 transaksi dan 4.065 produk. Nilai True menunjukkan bahwa produk dibeli dalam invoice, sedangkan False menunjukkan bahwa produk tidak dibeli.

2. Hasil Penerapan Algoritma FP-Growth

   Pada tahap ini, algoritma yang digunakan adalah FP-Growth untuk menemukan kombinasi produk yang sering muncul dalam invoice. Parameter awal yang digunakan adalah min support = 0,01 dan min confidence = 0,5.

Berdasarkan proses FP-Growth, diperoleh frequent itemset sebanyak 1.835. Kemudian, proses pembentukan aturan asosiasi menghasilkan 841 association rules.

3. Aturan Asosiasi dan Analisis Evaluasi

   Dari 841 association rules yang dihasilkan, aturan diurutkan berdasarkan nilai lift dari yang tertinggi. Tiga aturan dengan nilai lift terttinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	HERB MARKER THYME	HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER ROSEMARY	0.010081	0.856540	80.219959
1	HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER THYME	0.010081	0.944186	80.219959
2	HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER THYME	0.010081	0.845833	79.961033

Berdasarkan tabel, ketiga aturan memiliki nilai lift yang jauh lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara produk-produk tersebut.

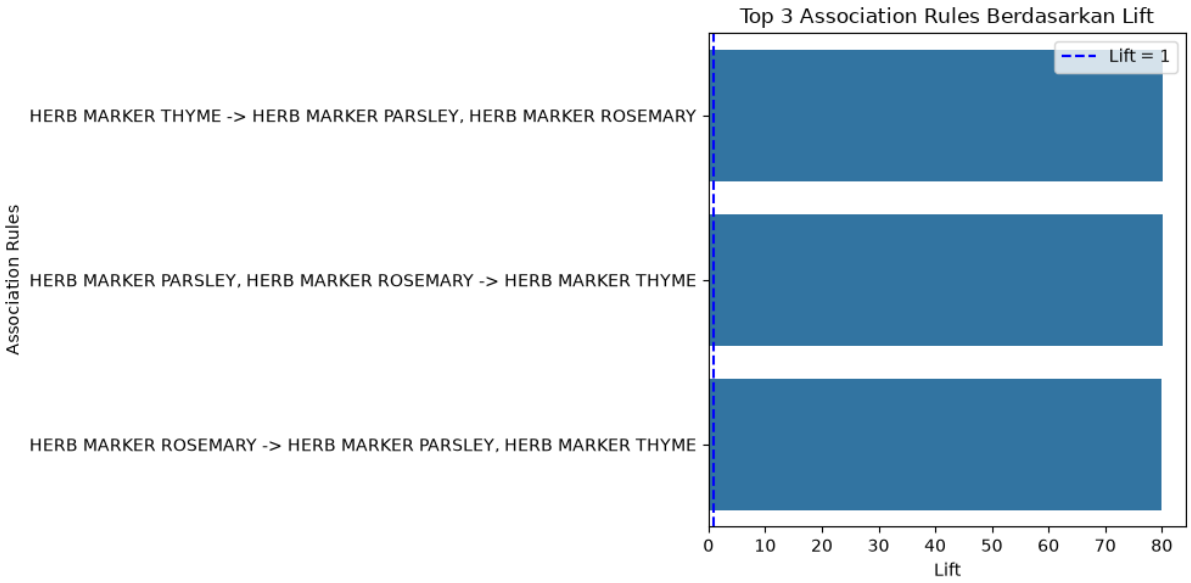
Pada aturan pertama, ketika pelanggan membeli HERB MARKER THYME, terdapat kemungkinan sebesar 85,65% bahwa pelanggan juga membeli HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER ROSEMARY secara bersamaan.

Pada aturan kedua ketika pelanggan membeli HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER ROSEMARY, nilai confidence sebesar

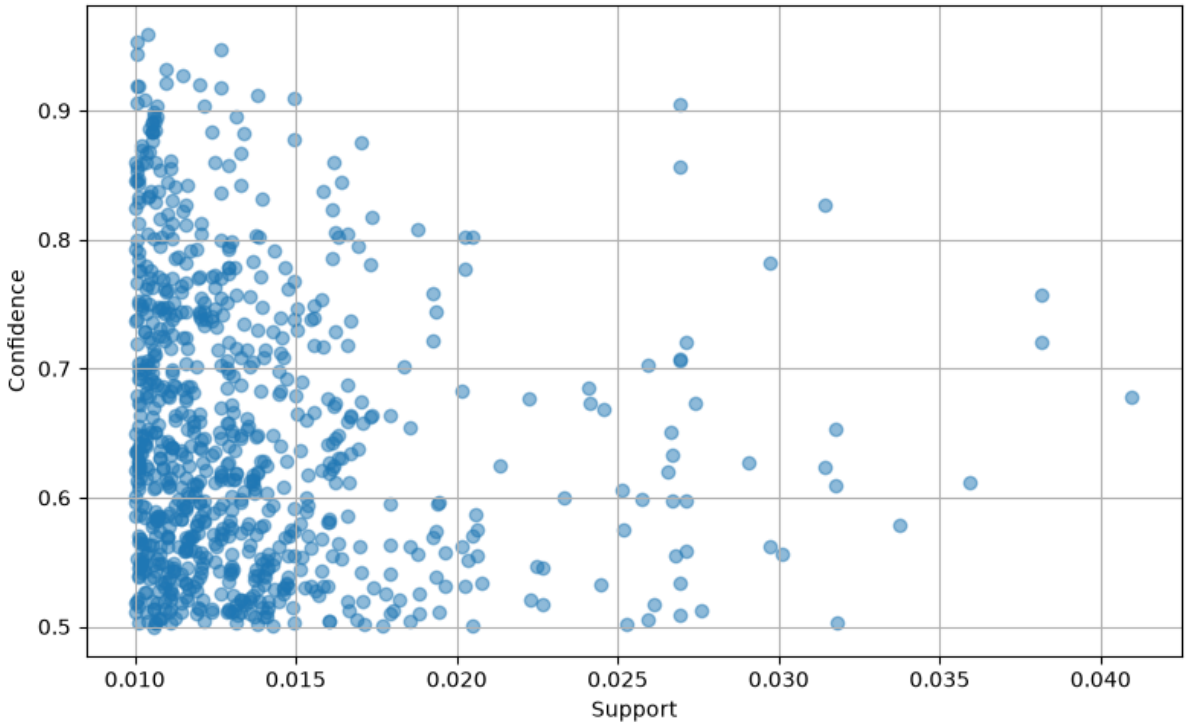
94,42% menunjukkan bahwa sebagian besar invoice dengan kedua produk tersebut juga mengandung HERB MARKER THYME.

Sementara itu, pada aturan ketiga, pembelian HERB MARKER ROSEMARY memiliki confidence sebesar 84,58% terhadap pembelian HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER THYME secara bersamaan.

Ketiga aturan tersebut memiliki nilai support sebesar 0,010081 atau sekitar 1,0081% dari seluruh invoice. Meskipun kemunculannya tidak terlalu besar dibandingkan keseluruhan invoice, nilai lift yang mencapai sekitar 80 menunjukkan bahwa kombinasi produk tersebut memiliki hubungan yang kuat dibandingkan jika kemunculannya saling independent.



Grafik menunjukkan bahwa ketiga aturan memiliki nilai lift yang jauh di atas garis pembanding lift = 1. Dengan demikian, ketiga aturan tersebut menunjukkan hubungan positif antarproduk.



Berdassarkan scatter plot, sebagian besar aturan memiliki nilai support yang berada di sekitar 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa banyak aturan ditemukan dari kombinasi produk yang muncul dalam sebagian kecil transaksi. Sementara itu, nilai confidence tersebar dari 0,5 hingga mendekati 1, sesuai dengan batas minimum confidence yang digunakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, algoritma FP-Growth berhasil digunakan untuk menemukan pola pembelian produk pada dataset Online Retail. Setelah melalui proses pembersihan dan pembentukan basket transaksi, diperoleh 1.853 frequent itemset dan 841 aturan asosiasi dengan min support 0,01 dan min confidence 0,5.

Dari hasil evalluasi, ditemukan bahwa produk HERB MARKER THYME, HERB MARKER PARSLEY, dan HERB MARKER ROSEMARY memiliki hubungan pembelian yang kuat. Hal ini terlihat dari nilai lift ketiga aturan terbaik yang mencapai sekitar 80. Selain itu, nilai confidence yang tinggi menunjukkan bahwa produk-produk tersebut sering muncul bersama dalam transaksi tertentu.